勾股定理

学科：初中数学　年级：八年级　教材：人教版《数学》八年级下册

章节：第十七章 17.1　课型：片段教学　时长：10 分钟

一、教学目标

1. 经历「观察—猜想—验证」的过程，用面积法发现直角三角形三边之间的数量关系，理解勾股定理的内容。

2. 能分清直角边与斜边的对应关系，会用 $a^2+b^2=c^2$ 进行简单的边长计算。

3. 在赵爽弦图的拼图中体会数形结合，感受从特殊到一般的归纳思想。

二、教学重点与难点

教学重点：勾股定理的发现过程与定理内容。

教学难点：用面积法说明猜想的正确性 —— 学生容易停在「量出来差不多」，难以把面积关系转化为边长关系。

三、教学过程

（一）情境导入（约 1.5 分钟）

教师活动：出示毕达哥拉斯地砖图，三个正方形分别以等腰直角三角形的三条边为边长。

学生活动：观察三个正方形的面积大小关系。

设计意图：把不便直接比较的「边长关系」转化成便于操作的「面积关系」。

（二）探究新知（约 5 分钟）

教师活动：把等腰直角三角形推广为一般的直角三角形，放在网格图上，引导学生数出三个正方形的面积，以最小格为面积单位。

学生活动：独立数格子。以斜边为边的那个正方形需要拼补，同桌交流数法。

设计意图：从特殊到一般，让学生在动手操作中积累「面积关系」的经验。

教师活动：追问 —— 若把网格的单位换掉，三个正方形面积之间的相等关系还成立吗？由此把面积关系抽象为 $a^2+b^2=c^2$。

学生活动：用自己数出的数据验证 $a^2+b^2=c^2$。

设计意图：从具体的数过渡到一般的字母表示，完成符号化。

（三）验证与说理（约 2 分钟）

教师活动：出示赵爽弦图 —— 四个全等的直角三角形围成一个大正方形，中间留出一个小正方形。

学生活动：用两种方法表示大正方形的面积，比较后得到 $a^2+b^2=c^2$。

设计意图：由「量出来成立」上升到「说理成立」，正面回应本课难点。

（四）例题与小结（约 1.5 分钟）

教师活动：出示例题 —— 直角三角形的两条直角边分别为 6 和 8，求斜边长。

学生活动：独立完成，一名学生板演。

教师活动：小结勾股定理的内容、字母表示与适用范围，强调它只适用于直角三角形，并指出「斜边所对的是直角」这一对应关系。

四、板书设计

左侧：赵爽弦图简图，标注 a、b、c。

中间：勾股定理 —— 直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

$a^2 + b^2 = c^2$

右侧：例题的计算过程。

五、作业布置

1. 教材第 24 页练习第 1、2 题。

2. 用一张正方形纸片剪拼出赵爽弦图，下节课带来交流。